

Chapitre 5– Dualité

Tarik Agouti

Département d'Informatique FSSM

■ 1– Introduction

■ Exemple :

- Une entreprise fabrique 2 produits P1 et P2 en utilisant 3 types de matière première (M1, M2 et M3). Ces deux produits rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 6 UM et 4 UM par unité.
- L'objectif est de maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits, en respectant les contraintes de disponibilité des ressources (M1, M2 et M3) ci-dessous :

	P1	P2	Disponibilité
M1	3	9	81
M2	4	5	55
M3	2	1	20

■ Programme linéaire :

$$\max F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2$$

sujet à :

$$(P) \begin{cases} 3x_1 + 9x_2 \leq 81 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 55 \\ 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- Supposons qu'un acheteur se présente pour acheter toutes les ressources.
- L'objectif de l'acheteur est de minimiser le prix total d'achat.
- Question : Quels sont les prix unitaires, des ressources, que l'acheteur doit proposer à l'entreprise en question pour qu'elle accepte de vendre toutes ses ressources?

103

■ 1—Introduction

- Exemple 1 :
 - Supposons qu'un acheteur se présente pour acheter toutes les ressources.
 - L'objectif de l'acheteur est de minimiser le prix total d'achat.
 - Question : Quels sont les prix unitaires, des ressources, que l'acheteur doit proposer à l'entreprise en question pour qu'elle accepte de vendre toutes ses ressources?
- Le problème de l'acheteur :

$$\begin{aligned} \min G(y_1, y_2) &= 81y_1 + 55y_2 + 20y_3 \\ \text{sujet à :} \\ (D) \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + 2y_3 \geq 6 \\ 9y_1 + 5y_2 + y_3 \geq 4 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

104

■ 1—Introduction

- Définition :
Au programme linéaire primal

$$\begin{aligned} \max F(x) &= c'x \\ \text{sujet à :} \\ (D) \begin{cases} A'x \leq b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

on associe le programme linéaire dual

$$\begin{aligned} \min G(y) &= b'y \\ \text{sujet à :} \\ \begin{cases} A'y \geq c \\ y \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

105

■ 1–Introduction

- Comparaison primal/dual :

<u>Primal</u>	<u>Dual</u>
$\max(F)$	$\leftrightarrow \min(G)$
coefficient $\mathbf{c}$ de F	$\leftrightarrow$ second membre $\mathbf{c}$
second membre $\mathbf{b}$	$\leftrightarrow$ coefficient $\mathbf{b}$ de G
m contraintes inégalités ($\leq$)	$\leftrightarrow m$ contraintes de positivité
n contraintes de positivité	$\leftrightarrow n$ contraintes inégalités ($\geq$)

Dual d'un PL sous forme canonique mixte :

<u>Primal</u>	<u>Dual</u>
$\max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} [F(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}]$	$\min_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m} [G(\mathbf{y}) = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}]$
$\forall i \in I_1, \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$	$\forall i \in I_1, y_i \geq 0$
$\forall i \in I_2, \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$	$\forall i \in I_2, y_i \text{ de signe quelconque}$
$\forall j \in J_1, x_j \geq 0$	$\forall j \in J_1, \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \geq c_j$
$\forall j \in J_2, x_j \text{ de signe quelconque}$	$\forall j \in J_2, \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i = c_j$

106

■ 2–Propriétés

- Proposition 1: Le dual du dual est le primal.
- Théorème 1 (Théorème faible de dualité) : soit x une solution réalisable d'un PL sous forme canonique mixte et y une solution réalisable du problème dual PLD. Alors :
 - $F(x) \leq G(y)$
 - Si $F(x) = G(y)$ alors x et y sont des solutions optimales de PL et PLD respectivement.
- Théorème 2 (Théorème fort de dualité) : Si le problème primal PL admet une solution réalisable x^* alors le problème dual PLD admet lui aussi une solution réalisable optimale y^* et on a $F(x^*) = G(y^*)$
- Théorème 3 : Etant donné un problème primal PL et son dual PLD, une et une seule des trois situations suivantes peut se produire.
 - les deux problèmes possèdent chacun des solutions optimales.
 - un des deux problèmes possède une solution réalisable avec un optimum infini, l'autre n'a pas de solution.
 - Aucun des deux problèmes ne possède de solution réalisable.

- Démonstration :

107

■ 3—Conditions d'optimalité primal-dual (COPD)

Cas où les deux problèmes primal et dual possèdent chacun des solutions optimales

- Théorème 4 : soit x et y des solutions réalisables respectivement du problème primal PL et du problème dual PLD. Alors x et y sont des solutions réalisables **optimales** si et seulement si les conditions d'optimalités primal-dual (COPD) suivante sont vérifiées :
 - Si une contrainte est satisfaite en tant qu'**inégalité stricte** dans PL (resp. dans PLD) alors la variable correspondante de PLD (resp. de PL) est **nulle**.
 - Si la valeur d'une variable dans PL ou PLD est **strictement positive** alors la contrainte correspondante de l'autre programme est une **égalité**.
- Utilisation : Soient x^* et y^* des solutions réalisables optimales de PL et PLD respectivement, on a :

$$\begin{aligned} \bullet \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* < b_i &\Rightarrow y_i^* = 0 \\ \bullet \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* > c_j &\Rightarrow x_j^* = 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \bullet y_i^* > 0 &\Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* = b_i \\ \bullet x_j^* > 0 &\Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* = c_j \end{aligned}$$

108

■ 3—Conditions d'optimalité primal-dual (COPD)

- Exemple 2 (Suite de l'exemple 1) :
 - La solution optimale du problème P : $x_1^*=15/2 > 0$, $x_2^*=5 > 0$, $e_1^*=27/2 > 0$, $e_2^*=0$ et $e_3^*=0$.
 - D'après les COPD on a :
 - $x_1^*=15/2 > 0$ implique $3y_1^*+4y_2^*+2y_3^*=6$
 - $x_2^*=5 > 0$ implique $9y_1^*+5y_2^*+y_3^*=4$
 - $e_1^*=27/2 > 0$ implique $y_1^*=0$

Ainsi, on obtient la solution optimale du PLD, suivante : $y_1^*=0$, $y_2^*=1/3$, $y_3^*=7/3$

109